

2026 年 3 月 16 日架构师网络课程纪要

一、本次课程总结

【课堂主题】

《软件工程》

【重点内容】

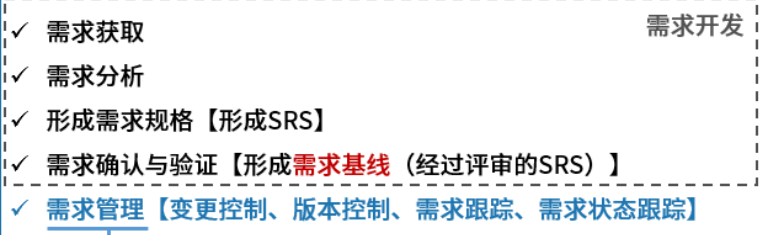


需求工程阶段划分



- 软件需求是指用户对系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望。

【需求工程主要活动的阶段划分】



需求管理是对【需求基线】进行管理



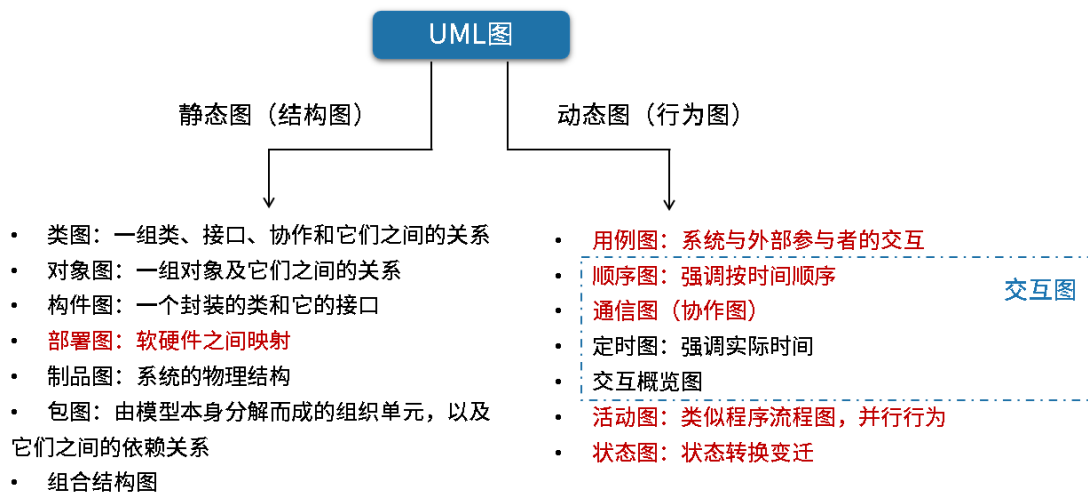
需求获取



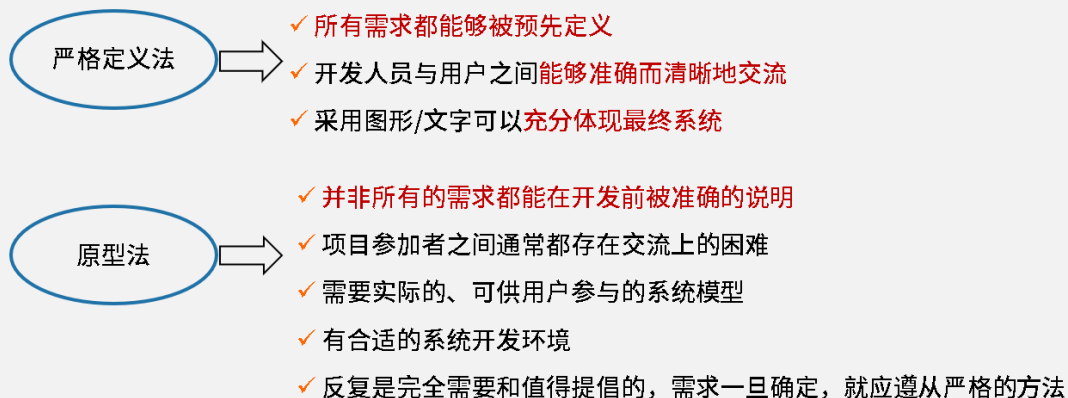
方法	特点
用户面谈	1对1-3，有代表性的用户，了解主观想法，交互好。成本高，要有领域知识支撑。
联合需求计划（JRP）	高度组织的群体会议，各方参与，了解想法，消除分歧，交互好，成本高。
问卷调查	用户多，无法一一访谈，成本低。
现场观察	针对较为复杂的流程和操作。
原型化方法	通过简易系统方式解决早期需求不确定问题。
头脑风暴法	一群人围绕新业务，发散思维，不断产生新的观点。



需求分析 (UML)

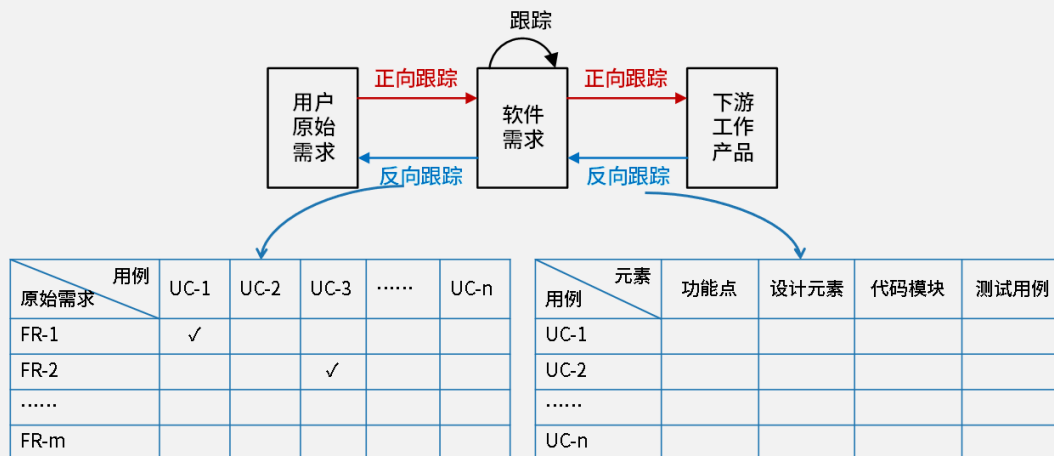


需求定义 (形成需求规格)

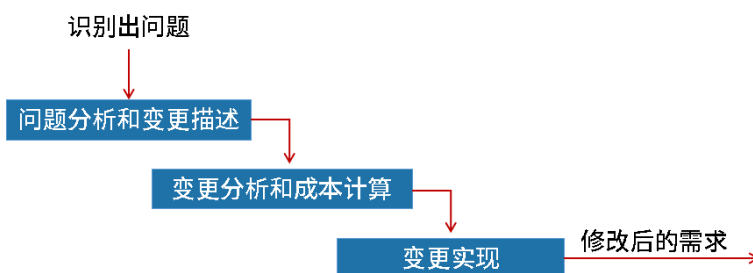




需求跟踪



需求变更管理过程



需求变更控制流程的十大步骤

- 1、明确问题
- 2、书面**申请**
- 3、判断变更需求类别
- 4、**评估**变更影响
- 5、判断变更的紧急级别
- 6、沟通确认
- 7、明确解决方案
- 8、**审批**管理
- 9、**执行**变更
- 10、**版本**控制



人机界面设计（黄金三法则）



★ 置于用户控制之下

- 以不强迫用户进入不必要的或不希望的动作的方式来定义交互方式
- 提供灵活的交互
- 允许用户交互可以被中断和撤销
- 当技能级别增加时可以使交互流水化并允许定制交互
- 使用户隔离内部技术细节
- 设计应允许用户和出现在屏幕上的对象直接交互

★ 减少用户的记忆负担

- 减少对短期记忆的要求
- 建立有意义的缺省
- 定义直觉性的捷径
- 界面的视觉布局应该基于真实世界的隐喻
- 以不断进展的方式揭示信息

★ 保持界面的一致性

- 允许用户将当前任务放入有意义的语境
- 在应用系列内保持一致性
- 如过去的交互模型已建立起了用户期望，除非有迫不得已的理由，不要改变它



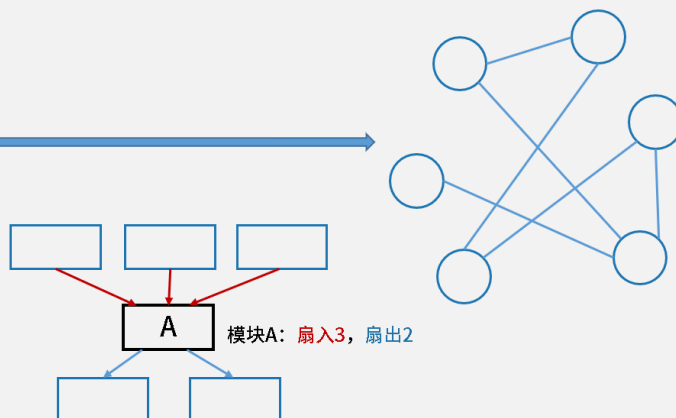
结构化设计



- **概要设计【外部设计】**：功能需求分配给软件模块，确定每个模块的功能和调用关系，形成**模块结构图**
- **详细设计【内部设计】**：为每个**具体任务**选择适当的技术手段和**处理方法**

结构化设计原则：

- 模块独立性原则（**高内聚、低耦合**）
- 保持模块的大小适中
- 多扇入，少扇出
- 深度和宽度均不宜过高





结构化设计（内聚）

高内聚

↑

低内聚

内聚类型	描 述
功能内聚	完成一个 单一功能 ，各个部分协同工作，缺一不可（ 区分步骤和功能 ）
顺序内聚	处理元素相关，而且 必须顺序执行 （ 数据链传递 ）
通信内聚	所有处理元素集中在一个数据结构的区域上（ 共享同样的数据 ）
过程内聚	处理元素相关，而且必须按 特定的次序执行
时间内聚 (瞬时内聚)	所包含的任务必须在 同一时间间隔 内执行，通常是为了便利。
逻辑内聚	完成逻辑上相关的一组任务， 但不共享同一套数据 。一般通过参数选择功能。
偶然内聚 (巧合内聚)	完成 一组没有关系 或松散关系的任务，如：工具函数集。



结构化设计（耦合）

低耦合

↑

高耦合

耦合类型	描 述
非直接耦合	两个模块之间没有直接关系，它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调用来实现的
数据耦合	一组模块借助参数表传递简单数据
标记耦合 (特征耦合)	一组模块通过参数表传递记录信息（数据结构）
控制耦合	模块之间传递的信息中包含用于控制模块内部逻辑的信息
外部耦合	一组模块都访问同一全局简单变量，而且不是通过参数表传递该全局变量的信息
公共耦合	多个模块都访问同一个公共数据环境
内容耦合	一个模块直接访问另一个模块的内部数据；一个模块不通过正常入口转到另一个模块的内部；两个模块有一部分程序代码重叠；一个模块有多个入口

【视频回看地址】

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放【课程结束后 20 分钟内可立即回看】

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

(1) 首先登录希赛网(<https://www.xisaiwang.com/>), 然后使用以上地址回看。

(2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放;方法二是直接点击播放界面下方的微缩图,可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二:老师端录屏回看【课程结束后 1-2 个工作日发布】

APP 观看路径:我的->视频课程

PC 观看路径:学习中心->视频课程

二、下次课程安排

主题:《软件工程 3》

时间:2026 年 3 月 18 日【周三】19:30 - 21:30

预习要求:

预习完《软件工程》。

视频地址为:

<https://wangxiao.xisaiwang.com/nstu/sub/course/courseDetail/courseDetail?courseId=13147>

三、课后作业

1、需求获取是确定和理解不同的项目干系人的需求和约束的过程,需求获取是否科学、准备充分,对获取出来的结果影响很大。()方法基于数理统计原理,不仅可以用于收集数据,还可以用于采集访谈用户或者是采集观察用户,并可以减少数据收集偏差。()方法通过高度组织的群体会议来分析企业内的问题,并从中获取系统需求。

- A 用户访谈
- B 问卷调查
- C 联合需求计划
- D 采样
- A 用户访谈
- B 问卷调查
- C 联合需求计划
- D 采样

2、系统设计是软件开发的重要阶段,()主要是按系统需求说明来确定此系统的软件结构,并设计出各个部分的功能和接口。

- A 外部设计
- B 内部设计
- C 程序设计
- D 输入/输出设计

3、界面是系统与用户交互的最直接的层面。Theo Mandel 博士在界面设计中，提出了著名的人机交互“黄金三原则”，包括置于用户控制之下、保持界面一致和（ ）。

- A 遵循用户认知理解
- B 降低用户培训成本
- C 注意资源协调方式
- D 减轻用户的记忆负担

4、耦合表示模块之间联系的程度。模块的耦合类型通常可分为 7 种。其中，一组模块通过参数表传递记录信息属于（ ）。

- A 内容耦合
- B 标记耦合
- C 数据耦合
- D 控制耦合

参考答案及试题解析

1、需求获取是确定和理解不同的项目干系人的需求和约束的过程，需求获取是否科学、准备充分，对获取出来的结果影响很大。（ ）方法基于数理统计原理，不仅可以用于收集数据，还可以用于采集访谈用户或者是采集观察用户，并可以减少数据收集偏差。（ ）方法通过高度组织的群体会议来分析企业内的问题，并从中获取系统需求。

- A 用户访谈
- B 问卷调查
- C 联合需求计划
- D 采样

- A 用户访谈
- B 问卷调查
- C 联合需求计划
- D 采样

参考答案：D、C

试题解析：

本题考查的是软件需求分析中的需求获取技术。

用户访谈：用户访谈是最基本的一种需求获取手段，其形式包括结构化和非结构化两种。用户访谈是通过 1 对 1（或 1 对 2，1 对 3）的形式与用户面对面进行沟通，以获取用户需求。用户访谈具有良好的灵活性，有较宽广的应用范围。但是，也存在着许多困难，例如，用户经常较忙，难以安排时间；面谈

时信息量大，记录较为困难；沟通需要很多技巧，同时需要系统分析师具有足够的领域知识等。另外，在访谈时，还可能会遇到一些对于企业来说比较机密和敏感的话题。因此，这看似简单的技术，也需要系统分析师具有丰富的经验和较强的沟通能力。

采样是指从种群中系统地选出有代表性的样本集的过程，通过认真研究所选出的样本集，可以从整体上揭示种群的有用信息。对于信息系统的开发而言，现有系统的文档（文件）就是采样种群。当开始对一个系统做需求分析时，查看现有系统的文档是对系统有初步了解的最好方法。但是，系统分析师应该查看哪些类型的文档，当文档的数据庞大，无法一一研究时，就需要使用采样技术选出有代表性的数据。采样技术不仅可以用于收集数据，还可以用于采集访谈用户或者是采集观察用户。在对人员进行采样时，上面介绍的采样技术同样适用。通过采样技术，选择部分而不是选择种群的全部，不仅加快了数据收集的过程，而且提高了效率，从而降低了开发成本。另外，采样技术使用了数理统计原理，能减少数据收集的偏差。但是，由于采样技术基于统计学原理，样本规模的确定依赖于期望的可信度和已有的先验知识，很大程度上取决于系统分析师的主观因素，对系统分析师个人的经验和能力依赖性很强，要求系统分析师具有较高的水平和丰富的经验。

联合需求计划：为了提高需求获取的效率，越来越多的企业倾向于使用小组工作会议来代替大量独立的访谈。联合需求计划（Joint Requirement Planning, JRP）是一个通过高度组织的群体会议来分析企业内的问题并获取需求的过程，它是联合应用开发（Joint Application Development, JAD）的一部分。

2、系统设计是软件开发的重要阶段，（ ）主要是按系统需求说明来确定此系统的软件结构，并设计出各个部分的功能和接口。

A 外部设计 B 内部设计 C 程序设计 D 输入/输出设计

参考答案： A

试题解析：

在软件开发中，外部设计又称为概要设计，其主要职能是设计各个部分的功能、接口、相互如何关联。内部设计又称为详细设计，其主要职能是设计具体一个模块的实现。所以本题应选 A。

3、界面是系统与用户交互的最直接的层面。Theo Mandel 博士在界面设计中，提出了著名的人机交互“黄金三原则”，包括置于用户控制之下、保持界面一致和（ ）。

- A 遵循用户认知理解
- B 降低用户培训成本
- C 注意资源协调方式
- D 减轻用户的记忆负担

答案：

D

解析：

人机交互“黄金三原则”包括：置于用户控制之下、减少用户的记忆负担、保持界面的一致性。

4、耦合表示模块之间联系的程度。模块的耦合类型通常可分为 7 种。其中，一组模块通过参数表传递记录信息属于（ ）。

- A 内容耦合
- B 标记耦合
- C 数据耦合
- D 控制耦合

参考答案：B

试题解析：

软件模块之间的耦合度从低到高排序为：

- 1.非直接耦合：两个模块之间没有直接关系，它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调用来实现的。
- 2.数据耦合：一组模块借助参数表传递简单数据。
- 3.标记耦合：一组模块通过参数表传递记录信息（数据结构）。
- 4.控制耦合：模块之间传递的信息中包含用于控制模块内部逻辑的信息。
- 5.外部耦合：一组模块都访问同一全局简单变量而不是同一全局数据结构，而且不是通过参数表传递该全局变量的信息。
- 6.公共耦合：多个模块都访问同一个公共数据环境，公共的数据环境可以是全局数据结构、共享的通信区、内存的公共覆盖区等。
- 7.内容耦合：一个模块直接访问另一个模块的内部数据；一个模块不通过正常入口转到另一个模块的内部；两个模块有一部分程序代码重叠；一个模块有多个入口。